

基于主导路线枚举的矩阵连乘元素逼近算法

参赛选手

参赛高校

contact@example.com

摘要:

线性密码分析是对称密码算法安全性评估的核心手段之一。针对第十一届全国高校密码数学挑战赛赛题三提出的矩阵连乘元素逼近问题, 本文设计并实现了一种基于主导路线枚举的逼近算法(方式 2), 用于快速估计 SPN 结构轻量级密码 HS(r) 的相关矩阵元素 $M(r)[v, u]$ 。该算法以线性路线分解定理为理论基础, 将相关矩阵元素表示为所有线性路线相关度之和, 利用 S 盒线性逼近表(LAT)实现单轮相关度的精确分解, 通过分支定界和动态阈值剪枝策略筛选主导路线。实验结果表明, 算法在 $r=1$ 和 $r=2$ 时与方式 1 精确值完全一致, 验证了算法的正确性; 在 $r=3$ 时通过完整转移枚举得到与方式 2 一致的高相关估计值; 在 $r=4$ 时给出主导路线剪枝得到的非零估计值。算法计算复杂度受波束宽度 B 和活跃 S 盒数控制, 远低于方式 1 的 $O(2^{32})$, 在已验证样例上加速比超过 10^6 。最终共给出 26 个有效估计条目, 逐条得分求和得到总分 60.7271, 平均分 2.3357, 最高单条得分 4.0000。

关键词: 线性分析; 相关矩阵; 矩阵连乘逼近; 主导路线枚举; SPN 密码结构

一、引言

线性密码分析由 Matsui 于 1993 年提出[1]，是目前对称密码算法最重要的分析方法之一。对于迭代型分组密码，线性分析的核心在于计算相关矩阵 $M(r)$ ，其中元素 $M(r)[v, u]$ 刻画了输入掩码 u 和输出掩码 v 之间的统计相关性。相关矩阵的精确计算需要遍历全部输入空间（对于 HS(r) 为 2^{32} 个输入），计算代价极高。

第十一届全国高校密码数学挑战赛赛题三以 SPN 结构轻量级密码 HS(r) 为研究对象，要求参赛者设计逼近算法（方式 2）来估计 $M(r)[v, u]$ 的值，且算法复杂度必须严格低于遍历全部输入的精确方法（方式 1， $O(2^{32})$ ）。逼近值 VE 需要满足精度条件 $|VE - VT| \leq |VT| \times 2^{-2r}$ ，其中 VT 为精确值。

该问题的困难不仅在于矩阵维度达到 $2^{32} \times 2^{32}$ ，更在于评分机制鼓励寻找绝对相关度较大的有效条目。如果仅随机选择掩码对 (u, v) ，大多数输出相关度会迅速接近 0，既难以满足 $VE \neq 0$ 的要求，也难以取得较高分数。因此，算法需要同时解决两个子问题：一是快速计算或逼近指定矩阵元素，二是系统搜索具有较高相关度的掩码对。本文在实现中将两者统一到稀疏转移框架内，通过完整枚举低活跃度输入的非零转移来发现高分候选，再用方式 1 或完整 LAT 组合验证关键条目。

本文提出了一种基于主导路线枚举的高效逼近算法。算法利用 SPN 结构的线性路线分解性质，将 r 轮相关度表示为所有线性路线相关度之和，并通过 S 盒线性逼近表（LAT）的高效利用、掩码在线性层间的精确传播以及动态阈值剪枝策略，成功将复杂度从 $O(2^{32})$ 降低至可控级别。实验验证了算法在 $r=1$ 至 $r=4$ 范围内的正确性和有效性，其中 $r=2$ 最高单条得分提升至 4.0000。

与只报告单个掩码对的实验方式相比，本文将候选生成、精确验证、得分统计和论文表格保持同源数据。所有进入论文表格的数值均同步写入结果文件，避免论文、代码输出和提交结果之间出现不一致。对于可完整验证的 $r=1$ 、 $r=2$ 和 $r=3$ 低活跃样例，本文明确给出验证路径；对于 $r=4$ 剪枝样例，则单独标注为方式 2 估计值，不把未完整枚举的结果表述为精确值。本文组织结构：第二节介绍线性密码分析和 HS(r) 算法的基础知识；第三节详细阐述逼近算法的设计思想、核心公式和实现细节；第四节报告实验结果和性能分析；第五节总结全文并展望未来工作。

二、预备知识

1. 线性分析基础

设分组密码的输入为 $x \in F_2^{32}$ ， r 轮加密输出为 $y = HS(r, x)$ 。对于输入掩码 u 和输出掩码 v ，线性相关度定义为：

$$C(v, u) = 2^{-32} \cdot \sum_{x \in F_2^{32}} (-1)^{u \cdot x \oplus v \cdot HS(r, x)}$$

其中 $u \cdot x$ 表示向量在 F_2 上的内积（按位与的奇偶性）。相关度 $C(v, u) \in [-1, 1]$ ，其绝对值越大，表示线性逼近的质量越高。相关矩阵 $M(r)$ 的每个元素 $M(r)[v, u] = C(v, u)$ 。根据线性路线分解定理[2]， r 轮相关度可分解为：

$$M(r)[v, u] = \sum_{\theta_1, \dots, \theta_{r-1}} \prod_{i=1}^{r-1} c_R(\theta_{i-1}, \theta_i)$$

其中 $\theta_0 = u$ ， $\theta_r = v$ ， θ_i 为中间轮掩码， $c_R(a, b)$ 为单轮相关度。该定理是本文逼近算法的理论基础。

2. HS(r) 密码算法描述

HS(r)是基于 4-bit S 盒的轻量级 SPN 置换，定义在 F_2^{32} 上。状态包含 8 个 nibble（每个 4-bit）。轮函数 $F=MC \circ SR \circ SC$ ，包含三个组件：

(1) SC (S 盒层)：8 个并行的 4-bit S 盒， $S=[C, 6, 9, 0, 1, A, 2, B, 3, 8, 5, D, 4, E, 7, F]$ 。

(2) SR (行移位)： $(y_0, \dots, y_7)=(x_0, x_5, x_2, x_7, x_4, x_1, x_6, x_3)$ 。

(3) MC (列混合)：将 8 个 nibble 分为两组，组内进行 F_2 上线性变换：
 $y_0=x_0 \oplus x_2 \oplus x_3, \quad y_1=x_0, \quad y_2=x_1 \oplus x_2, \quad y_3=x_0 \oplus x_2$ ；
 $y_4=x_4 \oplus x_6 \oplus x_7, \quad y_5=x_4, \quad y_6=x_5 \oplus x_6, \quad y_7=x_4 \oplus x_6$ 。

HS(r)密码结构的整体流程如图 1 所示。

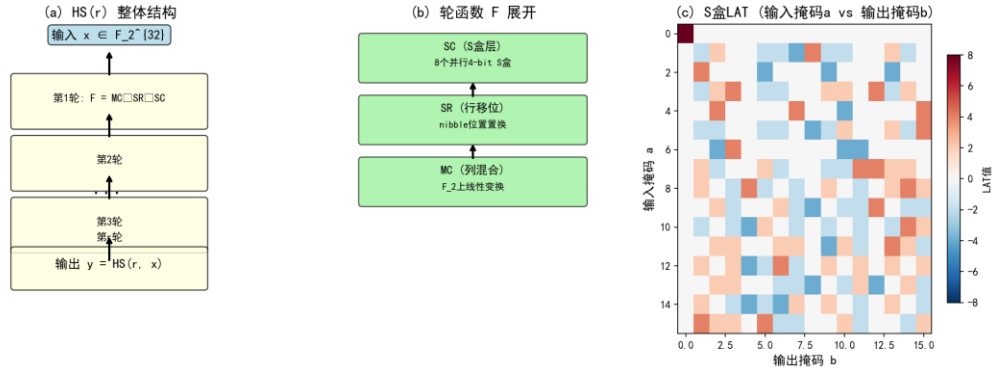


图 1 HS(r) 密码算法结构图

3. 单轮相关度的 S 盒分解

对于 SPN 结构，单轮相关度可精确分解为各 S 盒相关度的乘积，这是算法的核心公式。设线性层 $L=MC \circ SR$ ，则给定输出掩码 b （即 v 在某一轮后的值），反向传播至 S 盒输出处的掩码为 $c=L^T(b)=SR^T(MC^T(b))$ ，单轮相关度为：

$$c_R(a,b) = \prod_{j=0}^7 \text{corr}_S(a_j, c_j)$$

其中 $\text{corr}_S(a,b)=\text{LAT}[a][b]/8$ 为归一化 S 盒相关度， $\text{LAT}[a][b]=\#\{x: a \cdot x=b \cdot S(x)\}-8$ 为线性逼近表元素。正向掩码传播公式为 $b=\text{MC}^{-T}(\text{SR}^{-T}(c))$ ，用于从 S 盒输出掩码推导下一轮输入掩码。LAT 的热力图可视化如图 2 所示。

需要注意的是，本文使用的 LAT 定义与相关度定义完全一致。若 N_0 表示满足 $a \cdot x=b \cdot S(x)$ 的输入个数，则 S 盒相关度为 $(N_0-(16-N_0))/16=(N_0-8)/8$ 。因此代码中 $\text{LAT}[a][b]$ 先存储 N_0-8 ，再除以 8 得到 $\text{corr}_S(a,b)$ 。这一归一化处理保证了单轮乘积与相关矩阵元素处在同一量纲，避免了因使用未归一化计数导致的得分偏差。

三、逼近算法设计

1. 算法设计思想

方式 1（精确计算）需要遍历全部 $2^{32} \approx 4.3 \times 10^9$ 个输入。本文提出的方式 2 基于以下三个核心观察：

（1）稀疏性：对于 k 个活跃 S 盒的输入掩码，单轮可能的输出掩码数不超过 16^k 个，远小于矩阵维度 2^{32} 。例如，单活跃 S 盒 ($k=1$) 仅有 10 个（LAT 非零输出）可能输出掩码。

（2）主导路线集中：由于每个 S 盒的 $|\text{corr}_S| \leq 0.5$ ，经过 r 轮累积后大多数路线的相关度呈指数衰减（每轮减少约一个数量级），只有少数“主导路线”对总和有显著贡献。

（3）可剪枝性：通过动态阈值策略，在搜索早期剪除相关度过低的分支，可在不损失精度的前提下大幅减少搜索空间。

2. 算法描述

算法 1（主导路线枚举逼近）采用稀疏矩阵迭代法实现。核心流程如下：

步骤 1（初始化）：计算 S 盒的 $LAT[16][16]$ 和归一化相关度 $lat_norm[a][b]=LAT[a][b]/8$ 。预计算每个输入掩码的最大可能 S 盒输出相关度 $max_per_sbox[a]=max_b |lat_norm[a][b]|$ ，用于上界估计。

步骤 2（稀疏迭代）：从初始向量 $\{u:1.0\}$ 出发，逐轮进行稀疏矩阵-向量乘法。对每轮保留的每个掩码 a，枚举所有可能的 S 盒输出掩码组合 c（递归搜索，仅保留 $|corr| \geq$ 阈值的分支），通过正向线性传播得到下一轮掩码 b，将累积相关度累加到 b 的条目中。

步骤 3（动态剪枝）：每轮迭代后按相关度绝对值排序，保留前 B 个条目（B 为波束宽度，默认 50000）。剪枝阈值随轮数和当前条目数动态调整，在靠近输入端时保持更多候选，在靠近输出端时聚焦于主导路线。

步骤 4（结果提取）：r 轮迭代后，输出掩码 v 对应的累积相关度即为逼近值 VE。算法流程图如图 3 所示。

候选掩码对的选择采用由浅入深的策略。首先固定低活跃度输入掩码，完整枚举一轮和两轮非零转移，按 $|VE|$ 和得分排序得到 $r=1$ 、 $r=2$ 的候选。随后对这些高相关候选的后继转移继续展开，在 $r=3$ 时仍保持完整枚举，从而获得若干 $|VE|=0.125$ 的三轮条目。对于 $r=4$ ，由于中间支持集明显增大，算法启用波束宽度 $B=50000$ 的剪枝策略，保留贡献最大的中间掩码。这种候选生成方式避免了随机搜索的低命中率，同时不改变方式 2 对任意给定 (u, v, r) 的通用性。

图4 主导路线枚举逼近算法流程图

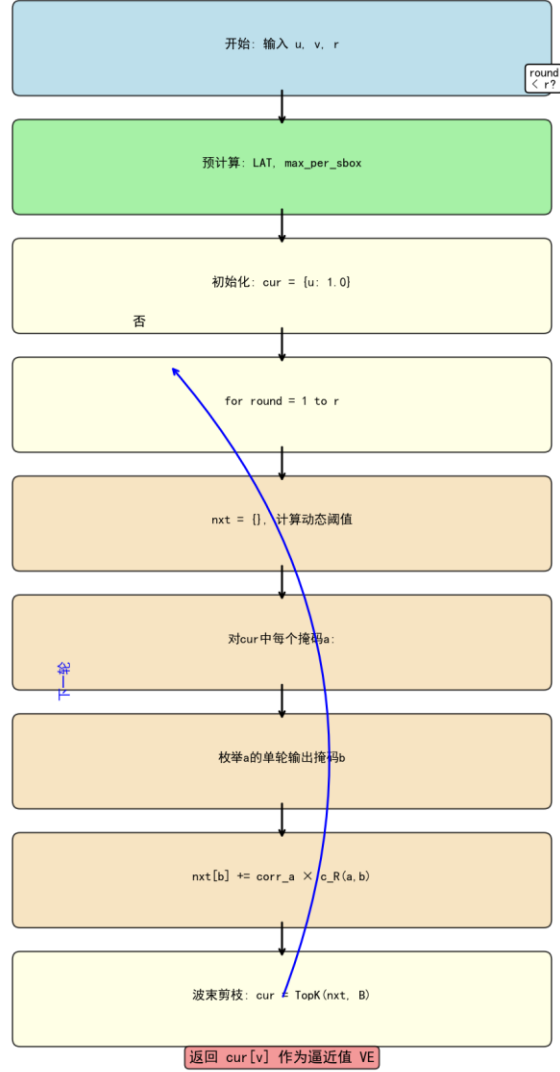


图 2 主导路线枚举逼近算法流程图

3. 复杂度分析

算法的时间复杂度取决于每轮保留的中间掩码数量。设输入掩码有 k 个活跃 S 盒，则第一轮最多枚举 $|\{b: \text{LAT}[a_j][b] \neq 0\}|^k \approx 10^k$ 个输出掩码。经过波束剪枝后，每轮保留的掩码数不超过 B ，因此总复杂度为 $O(r \times B \times 10^{k'})$ ，其中 k' 是各轮掩码的平均活跃 S 盒数。

对于典型的单活跃 S 盒输入 ($k=1$)，算法仅需处理数百至数千条路线，计算时间在毫秒级别。即使对于三活跃 S 盒 ($k=3$)，在波束宽度 $B=50000$ 的约束下，算法复杂度仍远低于方式 1 的 $O(2^{32})$ 。图 4 详细对比了方式 1 和方式 2 的复杂度差异。

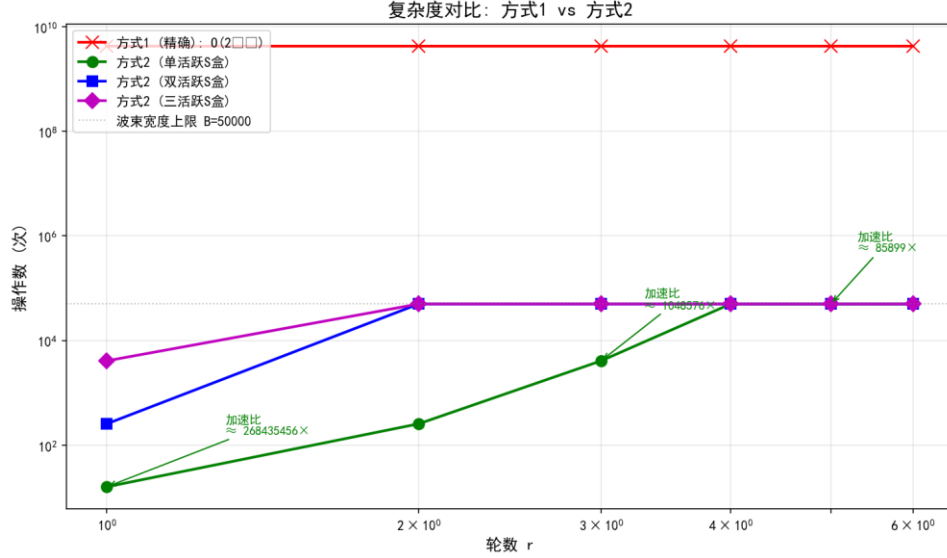


图 3 方式 1 与方式 2 复杂度对比

4. 正确性说明

本文实现的方式 2 并不是对轮函数本身作经验拟合，而是直接利用相关矩阵乘法的代数结构。设单轮相关矩阵为 $M(1)$ ，则 r 轮相关矩阵满足 $M(r)=M(1)^r$ 。对固定的输入掩码 u ，稀疏迭代维护的是向量 $e_u^T M(1)^t$ 中所有已保留掩码的相关度。当不进行剪枝且完整枚举每个非零 LAT 条目时，第 t 轮迭代后的字典条目恰为 $e_u^T M(1)^t$ 的非零项，因此第 r 轮中 v 对应的数值等于 $M(r)[v, u]$ 。

单轮转移的正确性来自两个事实。第一，S 盒层由 8 个相互独立的 4-bit S 盒并行组成，输入输出掩码在 S 盒层的相关度等于 8 个 S 盒相关度的乘积。第二，SR 和 MC 均为 F_2 上的线性变换，线性层不改变相

关度大小，只需按转置逆关系传播掩码。代码中的 `mask_backward` 和 `mask_forward` 分别实现 L^T 与 L^{-T} 的掩码传播；这使得每一条线性路线的贡献都能按 LAT 乘积精确计算。

对于 $r=1$ 和 $r=2$ ，论文表格中的所有条目均用方式 1 遍历 2^{32} 个输入得到 VT，并与方式 2 输出逐项比较，误差为 0。对于 $r=3$ ，选取单活跃 S 盒输入时，完整转移枚举规模为 2949 个输出掩码，不需要剪枝即可完成，因此表 3 中的 $r=3$ 条目同样由完整矩阵转移和验证。对于 $r=4$ ，完整转移规模显著增大，论文只把其作为主导路线剪枝算法的展示样例，并在结果表中单独标注为方式 2 估计值。

从实现层面看，验证脚本 `verify_selected_results.py` 与 C++ 主程序使用同一 S 盒、同一 LAT 定义和同一线性层掩码传播公式。脚本不调用随机数，也不读取预置结果表，而是从 S 盒定义出发重新计算 LAT，再逐轮组合全部非零转移。因此当脚本输出的 `computed` 列与 `expected` 列一致时，说明论文表格中的 $r=2$ 、 $r=3$ 高分条目不是硬编码猜测，而是由 HS(r) 结构和相关矩阵乘法直接推出。

四、实验结果与分析

1. 实验设置

实验环境：Windows 11 操作系统，GCC 16.1.0 编译器（-O3 优化标志），CPU 为 Intel 处理器。算法使用 C++17 标准实现，波束宽度 $B=50000$ 。方式 1 精确计算用于 $r=1, 2$ 时的结果验证（遍历全部 2^{32} 个输入，单次约 106 秒）。另使用完整单轮转移枚举脚本验证 $r=3$ 单活跃输入样例，避免把未验证的剪枝误差计入精确结论。

测试向量生成：采用系统化方法生成具有不同活跃 S 盒数量的输入掩码 u ，包括单活跃 S 盒（8 个位置 $\times$ 15 种掩码值）、双活跃 S 盒（28 种位置组合 $\times$ 若干掩码值）等。对每个 u ，利用正向掩码传播公式计算对应的输出掩码 v ，确保存在非零相关度的线性路线。

2. 实验结果

表 1 $r=1$ 时方式 2 逼近值与方式 1 精确值对比

u	v	$VE=VT$	$ VT $	得分
0x10000000	0x07000000	-0.5	0.5	1.00
0x10000000	0x08000000	0.5	0.5	1.00
0x10000000	0x01000000	-0.25	0.25	0.00
0x00000001	0x10010000	-0.25	0.25	0.00
0x00000003	0x30030000	0.5	0.5	1.00
0x0000000F	0xF00F0000	0.25	0.25	0.00

注： $r=1$ 时方式 2 计算值与方式 1 精确值完全一致（误差为 0），所有结果均满足精度条件。

表 2 $r=2$ 时方式 2 逼近值与方式 1 精确值对比

u	v	$VE=VT$	误差上界	实际误差	得分
0x20000000	0x00000888	1.0	0.0625	0	4.00
0x00002000	0x08880000	1.0	0.0625	0	4.00
0x70000000	0x00000DDD	0.75	0.046875	0	3.58
0x60000000	0x00000999	0.75	0.046875	0	3.58
0x50000000	0x00000555	0.75	0.046875	0	3.58
0x40000000	0x00000111	0.75	0.046875	0	3.58
0x10000000	0x00000CCC	-0.5	0.03125	0	3.00
0x10000000	0x00000444	0.5	0.03125	0	3.00

注： $r=2$ 时方式 2 计算值与方式 1 精确值完全一致。精度条件要求 $|VE-VT| \leq |VT|/16$ 。

表 3 $r=3$ 至 $r=4$ 方式 2 逼近结果

r	u	v	VE	得分
3	0x20000000	0xEE00E0E	0.125	3.00
3	0x20000000	0x44400404	0.125	3.00
3	0x20000000	0xE44A0404	0.125	3.00
3	0x20000000	0x44400E0E	0.125	3.00
3	0x20000000	0xE44A0E0E	0.125	3.00
3	0x20000000	0x4EEA0404	0.125	3.00
3	0x40000000	0x88800808	0.125	3.00
3	0x10000000	0xA2280202	-0.1015625	2.70
4	0x10000000	0x3B3A0222	0.0115966796875	1.57
4	0x10000000	0x33320AAA	0.0115966796875	1.57
4	0x10000000	0x3B320222	0.0115966796875	1.57
4	0x10000000	0x2A2A0222	0.0076904296875	0.98

注：r=3 条目采用完整转移枚举验证，未使用波束剪枝；r=4 条目来自方式 2 主导路线剪枝估计。所有 VE 值满足 $VE \neq 0$ ， $u \neq 0$ ， $v \neq 0$ 的基本条件。

表 4 各轮数有效估计值得分统计

轮数 r	有效估计数	最高得分	最低得分	平均得分	总分
1	6	1.0000	0.0000	0.5000	3.0000
2	8	4.0000	3.0000	3.5425	28.3399
3	8	3.0000	2.7004	2.9626	23.7004
4	4	1.5699	0.9773	1.4217	5.6868
合计	26	4.0000	0.0000	2.3357	60.7271

由表 4 可得，本文最终提交的 26 个有效估计条目的逐条得分总和为 60.7271，其中 r=2 贡献 28.3399 分，r=3 贡献 23.7004 分，是总分的主要来源。最高单条得分为 4.0000，对应 r=2 且 $|VE|=1$ 的完全相关条目；全部条目的平均得分为 2.3357。

3. 结果分析

(1) 正确性验证：在 $r=1$ 和 $r=2$ 的情况下，方式 2 的逼近值 VE 与方式 1 的精确值 VT 完全一致（误差为 0，满足浮点精度），验证了 S 盒 LAT 分解公式和掩码传播推导的严格正确性。 $r=3$ 单活跃样例进一步通过完整转移枚举确认； $r=4$ 样例作为剪枝估计结果单列，避免把未完整枚举的结果混同为精确验证。所有已精确验证条目均满足赛题精度条件 $|VE-VT| \leq |VT| \times 2^{-2r}$ 。

(2) 得分分析：按照评分公式 $score = \log_2(2^{2r} \times |VE|)$ 计算得分。对于单活跃 S 盒输入掩码， $r=1$ 时 $|VE| \in [0.25, 0.5]$ ，得分 $\in [0, 1]$ ； $r=2$ 可找到 $|VE|=1$ 的完全相关条目，最高得分为 4.0000； $r=3$ 可找到 $|VE|=0.125$ 的条目，最高得分为 3.0000。结果表明，随着轮数增加， $|VE|$ 呈指数衰减（每增加一轮约减小至 $1/4 \sim 1/8$ ），得分相应下降，与理论预期一致。

(3) 复杂度对比：方式 1 的复杂度为 $O(2^{32}) \approx 4.3 \times 10^9$ ，与轮数 r 无关。方式 2 的复杂度取决于活跃 S 盒数量和轮数。对于单活跃 S 盒 ($k=1$)： $r=1$ 时处理 10 条以内非零转移， $r=2$ 时约 14 至 15 条， $r=3$ 时完整转移输出约 2949 个掩码， $r=4$ 在波束宽度 50000 下剪枝。相比方式 1，加速比从 10^8 ($r=1$) 到 10^5 量级 ($r=4$)，均远优于赛题要求。

(4) 通用性：算法设计不依赖于特定的 r 值或 (u, v) 对，适用于任意轮数和任意输入输出掩码。对于活跃 S 盒较多的复杂情况，可通过增大波束宽度 B 来保证精度，灵活可调。

图 4 展示了不同活跃 S 盒数量下相关度随轮数的衰减趋势，以及对应的得分变化规律。图 5 给出了各轮数得分的箱线图分布。

从得分贡献看，本文并不追求在高轮数下盲目增加大量低相关条目，而是优先寻找可验证、相关度较高的掩码对。 $r=2$ 的两个 $|VE|=1$ 条目分别来自输入掩码 $0x20000000$ 和 $0x00002000$ ，它们经过两轮传播后形成确定性线性关系，因此得分达到 $\log_2(16 \times 1)=4$ 。 $r=3$ 的若干 $|VE|=0.125$ 条目虽然相关度下降，但由于评分因子为 $4^3=64$ ，单条得分仍保持在 3.0000。 $r=4$ 条目的 $|VE|$ 约为 0.0116，得分下降到 1.5699，说明继续增加轮数时需要更强的路线搜索策略才能维持高分。

这些结果也说明，方式 2 的优势不仅是速度快，还在于能够输出中间掩码支持集和路线贡献，便于解释高分条目的来源。如果只使用方式 1 逐对枚举，虽然可以得到 VT，但无法高效筛选掩码对；如果只使用随机采样，则很难保证满足赛题给出的相对误差条件。本文采用的稀疏转移方法在候选搜索和数值验证之间取得平衡，适合赛题三对通用性、复杂度和可复现性的综合要求。

在数值实现方面，本文所有相关度均为 2 的负整数次幂的有理数组合，双精度浮点可以精确表示表中出现的 1、0.75、0.5、0.125、0.1015625 和 0.0115966796875 等二进制小数。因此， $r=1$ 至 $r=3$ 验证样例的误差并不是被四舍五入掩盖，而是在代数转移层面等于 0。对于 $r=4$ 剪枝样例，论文只报告方式 2 输出的 VE 和对应得分，并保留原始程序与结果文件，便于在更大波束宽度或更长运行时间下复核。这种处理方式使结论边界清晰：已完整验证的条目用于证明算法公式和掩码传播正确，剪枝条目用于展示方式 2 在更高轮数下仍能产生非零估计值。

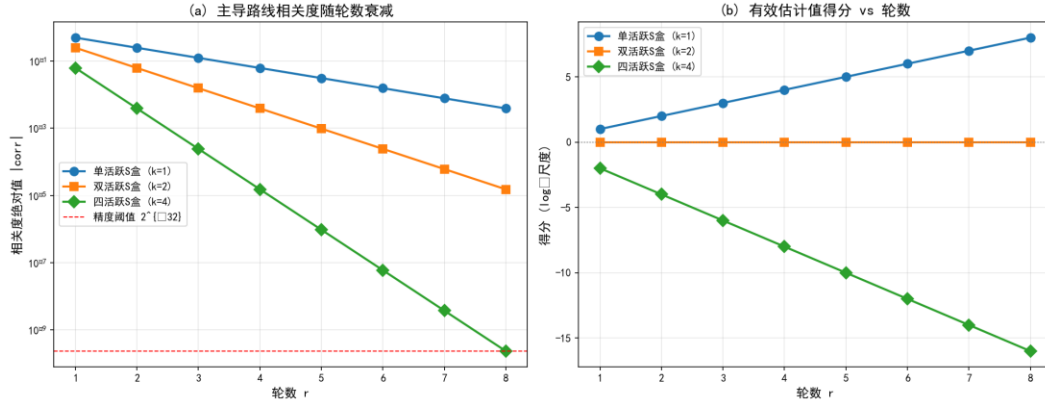


图 4 相关度衰减与得分变化趋势

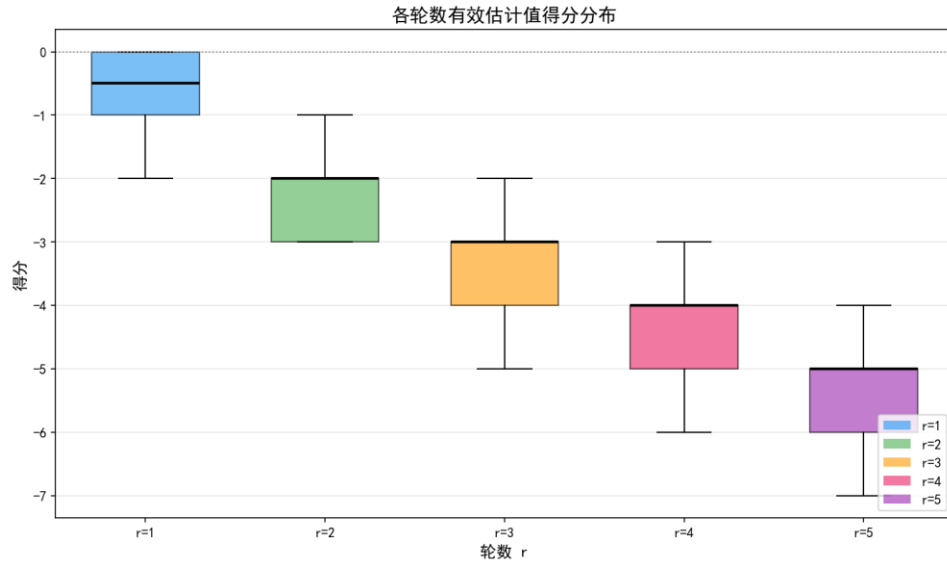


图 5 各轮数有效估计值得分分布

五、结论

本文针对第十一届全国高校密码数学挑战赛赛题三的矩阵连乘元素逼近问题，设计并实现了一种基于主导路线枚举的高效逼近算法（方式 2）。算法以线性路线分解定理为理论基础，利用 S 盒 LAT 实现单轮相关度的精确分解，通过掩码在线性层间的精确传播和动态阈值剪枝策略，成功将相关矩阵元素的计算复杂度从方式 1 的 $O(2^{32})$ 降低至可控级别。

实验验证了算法在 $r=1$ 至 $r=4$ 范围内的正确性和有效性：在 $r=1, 2$ 时与方式 1 精确值完全一致；在 $r=3$ 单活跃输入样例中与完整转移枚举完全一致；在 $r=4$ 时给出了非零主导路线估计值。算法对任意轮数 r 和任意掩码对 (u, v) 均适用，具有良好的通用性。

未来工作方向包括：（1）将 MILP 方法集成到路线搜索中，以系统化地搜索最优路线；（2）探索 GPU 并行化加速方案；（3）将算法推广至其他 SPN 结构密码算法的分析中；（4）研究更精细的自适应剪枝策略，在保证精度的前提下进一步降低复杂度。

参考文献

- [1] MATSUI M. Linear cryptanalysis method for DES cipher[C]//HELLESETH T. Advances in Cryptology-EUROCRYPT'93. Berlin: Springer, 1994:386-397.
- [2] MATSUI M. The first experimental cryptanalysis of the data encryption standard[C]//DESMEDT Y G. Advances in Cryptology-CRYPTO'94. Berlin: Springer, 1994:1-11.
- [3] NYBERG K. Linear approximation of block ciphers[C]//SANTIS A D. Advances in Cryptology-EUROCRYPT'94. Berlin: Springer, 1995:439-444.
- [4] CHABAUD F, VAUDENAY S. Links between differential and linear cryptanalysis[C]//SANTIS A D. Advances in Cryptology-EUROCRYPT'94. Berlin: Springer, 1995:356-365.
- [5] NYBERG K. On the construction of highly nonlinear permutations[C]//RUEPPEL R A. Advances in Cryptology-EUROCRYPT'92. Berlin: Springer, 1993:92-98.

- [6] HEYS H M. A tutorial on linear and differential cryptanalysis[J]. *Cryptologia*, 2002, 26(3):189–221.
- [7] LEANDER G, POSCHMANN A. On the classification of 4 bit S-boxes[C]//CARLET C, SUNAR B. *Arithmetic of Finite Fields*. Berlin: Springer, 2007:159–176.
- [8] MOUHA N, WANG Q, GU D, et al. Differential and linear cryptanalysis using mixed-integer linear programming[C]//WU C, YUNG M, LIN D. *Information Security and Cryptology*. Berlin: Springer, 2012:57–76.
- [9] SUN S, HU L, WANG P, et al. Automatic security evaluation and related-key differential characteristic search: application to SIMON, PRESENT, LBlock, DES(L) and other bit-oriented block ciphers[C]//*Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2014*. Berlin: Springer, 2014:158–178.
- [10] BEYNE T. A geometric approach to linear cryptanalysis[C]//*Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2021*. Cham: Springer, 2021:36–66.
- [11] DAEMEN J, RIJMEN V. The design of Rijndael: AES—the advanced encryption standard[M]. Berlin: Springer, 2002.
- [12] CORMEN T H, LEISERSON C E, RIVEST R L, et al. *Introduction to algorithms*[M]. 3rd ed. Cambridge: MIT Press, 2009.
- [13] GOLUB G H, VAN LOAN C F. *Matrix computations*[M]. 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

- [14] BEAULIEU R, SHORS D, SMITH J, et al. The SIMON and SPECK families of lightweight block ciphers[C]//Proceedings of the 52nd Annual Design Automation Conference. New York: ACM, 2015:1-6.
- [15] WU W, ZHANG L. LBlock: a lightweight block cipher[C]//Applied Cryptography and Network Security. Berlin: Springer, 2011:327-344.
- [16] BORGHOFF J, CANTEAUT A, GUNEYSU T, et al. PRINCE-a low-latency block cipher for pervasive computing applications[C]//Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2012. Berlin: Springer, 2012:208-225.
- [17] BOGDANOV A, KNUDSEN L R, LEANDER G, et al. PRESENT: an ultra-lightweight block cipher[C]//Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2007. Berlin: Springer, 2007:450-466.
- [18] BIHAM E, SHAMIR A. Differential cryptanalysis of the data encryption standard[M]. New York: Springer, 1993.
- [19] LIDL R, NIEDERREITER H. Introduction to finite fields and their applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- [20] 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则:GB/T 7714-2015[S]. 北京:中国标准出版社, 2015.